Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad 2. Planeación del proyecto

Proyecto Desarrollo Tecnológico

Ingeniería en Desarrollo de Software

Nombre de alumno: Carlos Ariel Nicolini

Numero de empleado: 90013990

Nombre de la empresa: Coppel S.A. de C.V.

Nombre del proyecto: AASWW

academiaglobal

Área de trabajo: Gestión Servidor Windows

Puesto: Analista de soporte

Correo electrónico: elfoludo@gmail.com

Teléfono/Celular: 6671763020

Nombre del asesor (Tutor académico): Felipe de Jesús Araux López

Índice

1. EMPRESA 4

1.1 FICHA TÉCNICA 5

1.1.1 Razón social 5

1.1.2 Dirección 5

1.2 HISTORIA 5

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRINCIPAL 6

1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRINCIPAL 7

1.5 PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES 8

1.5.1 Clientes internos 8

1.5.2 Proveedores 8

2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 8

2.1 ANTECEDENTES 9

2.1.1 Definición del problema 9

2.1.2 Diagnóstico 10

2.1.3 Marco referencial 11

2.1.4 Propuesta de solución 12

2.1.4.1 Características principales 12

2.1.4.2 Arquitectura del sistema 12

2.1.4.3 Tecnologías utilizadas 13

2.1.4.4 Número de pantallas 14

2.1.4.5 Botones funcionales 14

2.1.4.6 Prototipo preliminar 14

2.1.4.7 Resultados esperados 15

2.2 ENUNCIADO DEL ALCANCE PRELIMINAR 15

2.3 OBJETIVO SMART (OBJETIVO GENERAL) 17

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 17

2.5 RESULTADOS ESPERADOS 19

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 20

4. REFERENCIAS 21

5. ANEXOS 22

FIGURA 1- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRINCIPAL 7

FIGURA 2- ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA PROPUESTO 13

FIGURA 3- PROTOTIPO PRELIMINAR 15

1. Empresa

Durante la reunión con el gerente del Centro de Gestión Servidor Windows, quien manifestó la necesidad de mejorar la forma en que se consulta y analiza la información de los servidores administrados por el centro. Actualmente, la dependencia de archivos de Excel limita la capacidad de respuesta ante incidentes y dificulta la interpretación de los datos, ya que requiere actualizaciones manuales y no permite una visualización eficiente en tiempo real. Ante esta situación, el cliente expresó la necesidad de contar con una solución tecnológica que permita visualizar la información de manera gráfica, clara e intuitiva, facilitando la identificación rápida de fallas en configuraciones, servicios detenidos y otros eventos relevantes.

Asimismo, se estableció que la solución debe permitir la visualización en tiempo real mediante dashboards, contar con una interfaz sencilla, garantizar el acceso únicamente al personal autorizado mediante credenciales de dominio y reducir los tiempos de análisis e identificación de incidentes. Como resultado del proyecto, se espera la entrega de una plataforma web funcional con dashboards interactivos, módulos de consulta de inventario y estado de servidores, un sistema de autenticación integrado y su respectiva documentación técnica. Finalmente, se definieron como restricciones el no uso de tecnologías no autorizadas como PHP, la operación exclusiva dentro de la red interna sin depender de servicios en la nube, el cumplimiento estricto de las políticas de seguridad de la organización y la limitación de implementaciones en ambientes productivos durante el mes de diciembre.

El presente proyecto se enmarca dentro de la salida académica de Análisis y visualización del conocimiento organizacional, ya que su objetivo principal es transformar datos técnicos provenientes de los servidores en información clara, organizada y visualmente accesible. A través

de una plataforma web con dashboards interactivos, se facilita la interpretación de los datos, permitiendo mejorar la toma de decisiones, reducir tiempos de respuesta ante incidentes y optimizar los procesos del centro Gestión Servidor Windows.

1.1 Ficha Técnica

1.1.1 Razón social

Coppel S.A. de C.V.

1.1.2 Dirección

República 2855, Los Alamos, Colonia Recursos Hidráulicos, 80105 Culiacán Rosales, Sin., México.

1.2 Historia

El centro de Gestión Servidor Windows surge como una unidad especializada dentro de la organización, con el objetivo de garantizar la operación continua, segura y eficiente de la infraestructura tecnológica basada en servidores Windows. Desde su creación, esta área ha evolucionado de procesos manuales hacia esquemas más automatizados, impulsados por la creciente demanda de servicios digitales y la necesidad de mantener altos niveles de disponibilidad en los servicios.

En sus inicios, la gestión de la información se realizaba mediante documentos manuales, lo que generaba una falta de control sobre el inventario de los servidores y el estado de los sistemas operativos. No se contaba con información actualizada ni centralizada, lo que dificultaba la identificación de fallas y la toma de decisiones oportunas.

Posteriormente, el gerente del área desarrolló una herramienta interna denominada AASW, la cual integra diversos módulos encargados de recolectar información relevante de los servidores Windows. Esta herramienta funciona mediante un agente instalado en cada servidor, que ejecuta dichos módulos y envía la información a una base de datos relacional implementada en PostgreSQL.

Actualmente, el centro administra más de 350 servidores, contando con información completa y centralizada gracias a esta herramienta. Sin embargo, la consulta de los datos se realiza mediante archivos de Excel que requieren actualización manual, lo que limita la eficiencia operativa y justifica la necesidad de nuevas soluciones tecnológicas.

1.3 Descripción del proceso principal

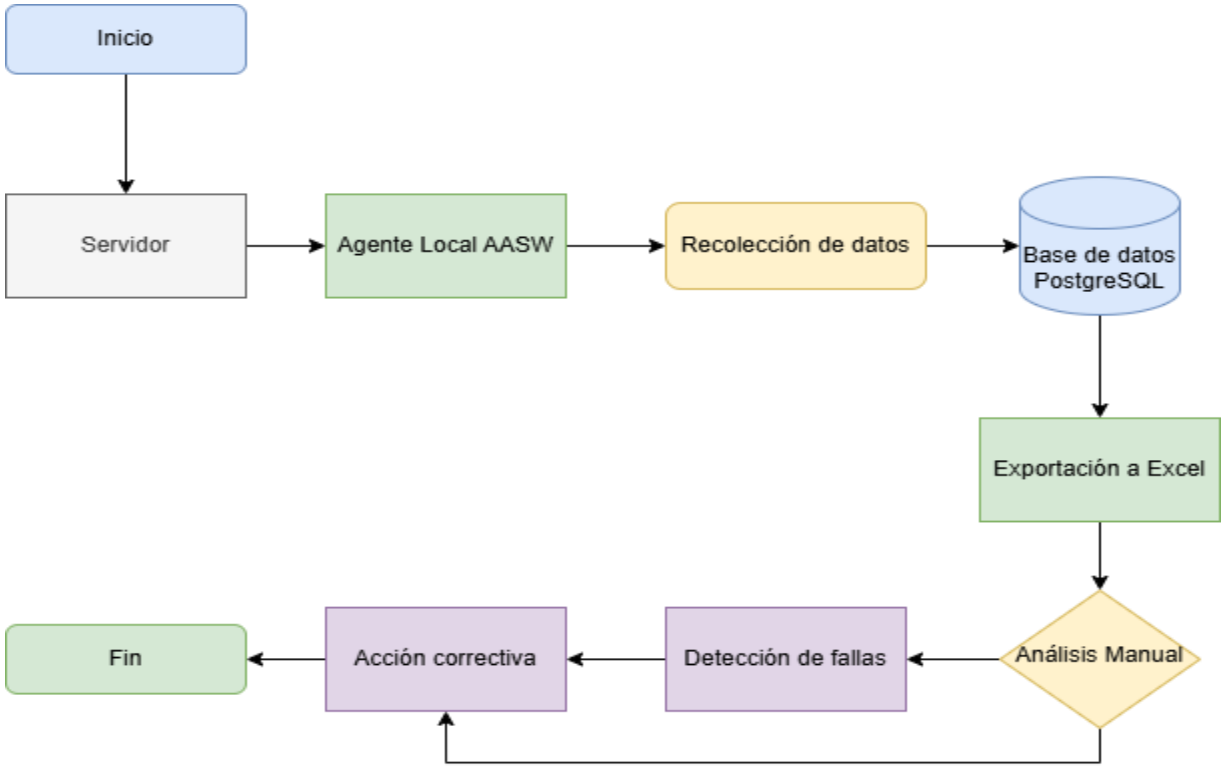
El proceso principal corresponde a la administración y monitoreo de servidores Windows, el cual se compone de las siguientes actividades:

1. Instalación de agentes en cada servidor.
2. Recolección automática de información técnica.
3. Envío de datos a un servidor central con base de datos.
4. Extracción de información mediante archivos de Excel.
5. Análisis manual de los datos por parte del personal técnico.
6. Identificación de fallas o incumplimientos.
7. Ejecución de acciones correctivas.

1.4 Diagrama de flujo del proceso principal

El proceso comienza con la ejecución de un Agente local (AASW) instalado directamente en los servidores, el cual se encarga de realizar la captura constante y la recolección de datos operativos del sistema. Una vez obtenida esta información, el agente la envía de manera automatizada a una base de datos PostgreSQL para su almacenamiento. Posteriormente, el personal técnico realiza una exportación de dichos registros hacia una tabla de Excel, herramienta que permite llevar a cabo un análisis manual exhaustivo de los detalles de rendimiento y estado de los servidores. Mediante esta evaluación, el técnico tiene la capacidad de detectar falla o anomalía presente en los servidores, lo que le permite finalmente ejecutar la acción correctiva pertinente para asegurar la estabilidad operativa y dar por concluido el ciclo de mantenimiento.

Figura 1- Diagrama de flujo del proceso principal



1.5 Principales clientes y proveedores

1.5.1 Clientes internos

- Área de Infraestructura.
- Área de Seguridad informática.
- Área de soporte técnico.
- Área de Base de datos.
- Áreas dueñas de servicios.

1.5.2 Proveedores

- Microsoft (Windows Server).
- Herramientas internas del centro.

2. Planeación del Proyecto

La planeación del proyecto tiene como finalidad establecer de manera estructurada las bases para el desarrollo de la solución tecnológica propuesta, permitiendo identificar claramente el problema, analizar su origen y definir una estrategia adecuada para su solución. En esta etapa se determinan los elementos claves que guiaran el desarrollo del sistema, tales como los antecedentes, el diagnóstico de la situación actual, el sustento teórico y la propuesta de solución.

Asimismo, la planeación permite organizar los recursos disponibles, definir los alcances del proyecto y establecer los objetivos que se pretenden alcanzar mediante la implementación de la plataforma AASWW. Esto contribuye a reducir riesgos, optimizar tiempos de desarrollo y asegurar que la solución cumpla con las necesidades del Centro de Gestión Servidor Windows.

En conjunto, esta fase representa un elemento fundamental para garantizar que el proyecto se desarrolle de manera ordenada, alineada a los requerimientos del cliente y enfocada en la mejora de los procesos de análisis y monitoreo de los servidores.

2.1 Antecedentes

El centro cuenta con un sistema propietario que recolecta información técnica de los servidores; sin embargo, la consulta de esta información se realiza mediante archivos de Excel, lo cual limita la eficiencia operativa.

2.1.1 Definición del problema

En el centro de Gestión Servidor Windows existe la dependencia del uso de hojas de cálculo para el análisis de información crítica. Esta situación se presenta durante la consulta diaria del estado de los servidores, donde el personal técnico debe actualizar manualmente archivos de Excel para acceder a los datos.

Este método impide contar con la información en tiempo real, lo que genera retrasos en la detección de fallas y afecta los tiempos de respuesta ante incidentes. Además, incrementa el riesgo de errores humanos durante el análisis y representa una posible vulnerabilidad en el manejo de información sensible. En conjunto, estos factores impactan negativamente la eficiencia operativa y la seguridad del proceso.

2.1.2 Diagnóstico

Con el objetivo de evaluar el rendimiento del proceso actual de administración y monitoreo de servidores, se aplicó la técnica de los 5 porques, la cual permite identificar la causa raíz de un problema mediante un análisis secuencial de sus causas.

Problema identificado:

Ineficiencia en la detección y análisis de fallas en los servidores Windows.

- ¿Por qué ocurre retraso en la identificación de incidentes?

El personal técnico presenta demoras en la detección de fallas dentro de la infraestructura, lo que impacta directamente en los tiempos de respuesta ante incidentes.

- ¿Por qué existe dependencias de archivos de Excel?

La información de los servidores es consultada mediante archivos de Excel, los cuales requieren actualización manual para reflejar los datos más recientes.

- ¿Por qué no se cuenta con visualización en tiempo real?

No existe una herramienta que permita visualizar la información de manera centralizada y en tiempo real, lo que obliga al uso de métodos manuales.

- ¿Por qué la herramienta AASW no cubre esta necesidad?

La herramienta fue diseñada únicamente para la recolección y almacenamiento de datos, sin contemplar funcionalidades orientadas a la visualización o análisis de información.

- ¿Por qué no se consideró una solución integral desde el inicio?

Durante el desarrollo inicial de la herramienta, no se contempló la necesidad de una plataforma integral que facilitara la toma de decisiones mediante interfaces visuales, seguras y de fácil acceso.

2.1.3 Marco referencial

La propuesta se fundamenta en principios de visualización de datos y gestión de sistemas de información, los cuales permiten transformar grandes volúmenes de datos en información útil para la toma de decisiones.

De acuerdo con *IBM.* (2021), la visualización de datos permite representar información compleja mediante gráficos e interfaces visuales, facilitando la identificación de patrones, tendencias y anomalías de manera más rápida y eficiente. Este enfoque resulta fundamental en entornos donde se requiere analizar información técnica en tiempo real.

Asimismo, según *Oracle.* (s. f.) los sistemas de base de datos relacionales permiten organizar la información de manera estructurada, garantizando la integridad, consistencia y disponibilidad de datos. Esto es especialmente relevante en sistemas críticos, donde la confiabilidad de la información es un factor clave.

Por otro lado, *AWS* (s. f.) menciona que la visualización de datos es una herramienta clave para interpretar grandes volúmenes de información, facilitando el análisis y la toma de decisiones en entornos empresariales.

En conjunto, estos fundamentos respaldan el desarrollo de una plataforma web que permite centralizar, visualizar y analizar la información de los servidores de manera eficiente y en tiempo real.

2.1.4 Propuesta de solución

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma web denominada AASWW, la cual permitirá visualizar y analizar en tiempo real el estado de los servidores.

Adicionalmente, la solución será implementada como una aplicación ejecutable (.exe) que podrá operar como un servicio dentro del sistema operativo Windows, permitiendo su ejecución continua sin intervención del usuario. Esto garantizará una mayor disponibilidad del sistema y facilitará su integración con la infraestructura tecnológica existente del centro Gestión Servidor Windows.

2.1.4.1 Características principales

- Visualización en tiempo real.
- Eliminación del uso de Excel.
- Acceso seguro mediante credenciales.
- Centralización de la información.
- Interfaz amigable.

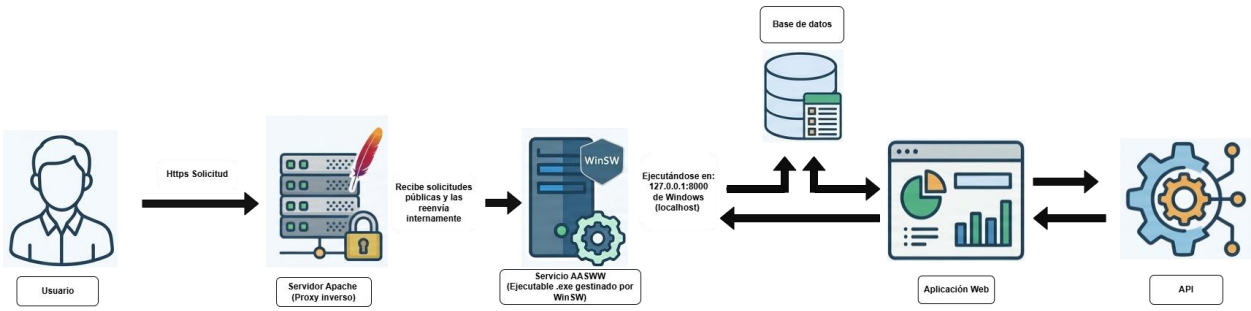
2.1.4.2 Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema está compuesta por los siguientes elementos: los servidores Windows ejecutan un agente AASW encargado de recolectar información, la cual es enviada a una base de datos relacional. Posteriormente, una API desarrollada en FastAPI permite gestionar las solicitudes y consultas de la información, sirviendo como intermediario entre las bases de datos y la aplicación web AASWW.

La aplicación AASWW será compilada como un archivo ejecutable (.exe) y configurada para ejecutarse como un servicio de Windows mediante la herramienta WinSW, lo que permitirá su arranque automático junto con el sistema operativo.

Finalmente, el acceso a la aplicación se realizará a través de un servidor Apache configurado como proxy inverso, el cual redirigirá las solicitudes del usuario hacia el servicio interno AASWW ejecutándose en localhost (127.0.0.1) sobre el puerto 8000.

Figura 2- Estructura general del sistema propuesto



2.1.4.3 Tecnologías utilizadas

- Backend: Python con FastAPI.
- Base de datos: PostgreSQL.
- Integración con Windows: pywin32.
- Servicio de Windows: WinSW.
- Servidor web: Apache HTTP Server configurado como proxy inverso mediante los módulo mod_proxy y mod_ssl, operando bajo el protocolo HTTPS (puerto 443), redirigiendo las solicitudes hacia el servicio interno AASWW en localhost (puerto 8000).

2.1.4.4 Número de pantallas

1. Dashboard principal.
2. Inventario de servidores.
3. Seguridad y cumplimiento
4. Monitoreo de servicios.
5. Reportes.

2.1.4.5 Botones funcionales

Cada pantalla contara con al menos cinco botones:

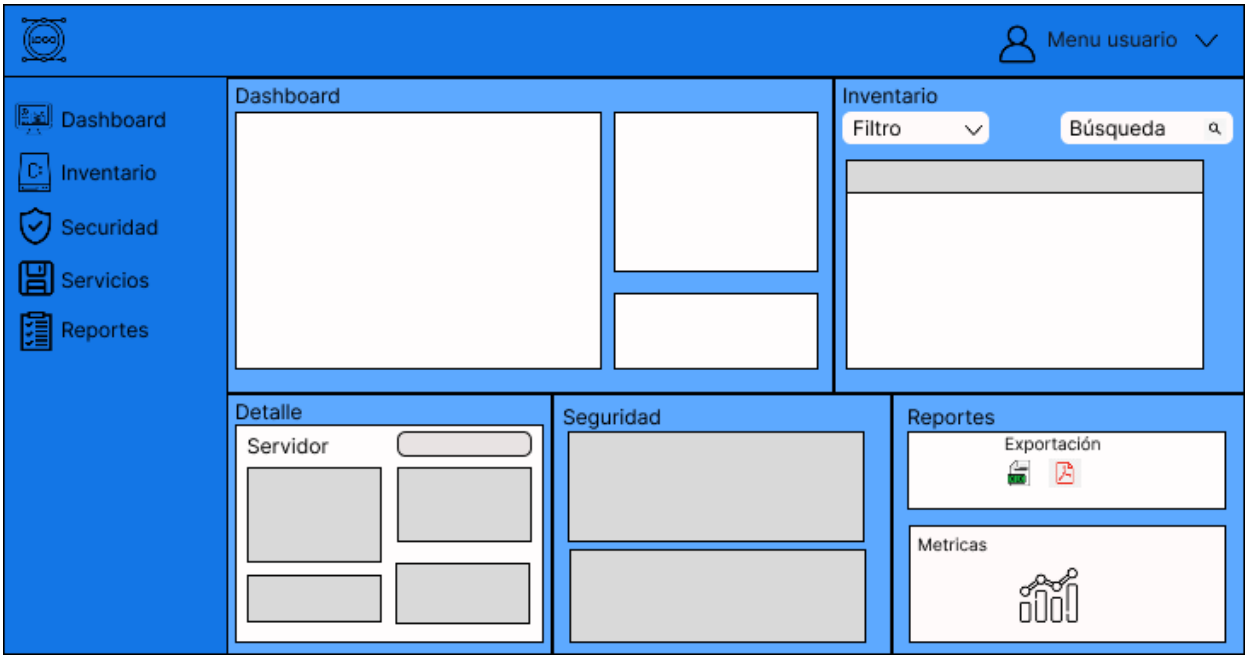
- Buscar.
- Filtrar.
- Actualizar.
- Ver detalle.
- Exportar.

2.1.4.6 Prototipo preliminar

Se desarrolló un prototipo preliminar de la interfaz del sistema utilizando la herramienta Figma, con el objetivo de representar de manera visual la estructura de la aplicación web AASWW.

En esta etapa inicial, se diseñó la pantalla principal, la cual permite visualizar de forma general el estado de los servidores, mostrando indicadores clave para la toma de decisiones. Esta pantalla funciona como base para el diseño del resto de módulos del sistema.

Figura 3- Prototipo Preliminar



2.1.4.7 Resultados esperados

- Reducción en el tiempo de detección de fallas.
- Mejora en la consulta de información.
- Incremento de seguridad.
- Eliminación de errores humanos.
- Escalabilidad del sistema.

2.2 Enunciado del alcance preliminar

El presente proyecto será implementado en el centro de Gestión Servidor Windows de la empresa Coppel S.A. de C.V., específicamente en el proceso de consulta, monitoreo y análisis de la información de los servidores administrados por el centro.

Su desarrollo se llevará a cabo en un periodo estimado de septiembre de 2026 a diciembre

de 2026. La solución consistirá en el desarrollo de una plataforma web denominada AASWW, la cual permitirá visualizar información en tiempo real mediante dashboards interactivos, así como consultar el estado de los servidores de forma centralizada.

Para su implementación se utilizarán tecnologías como Python con FastAPI para el desarrollo del Backend, PostgreSQL como sistema gestor de base de datos (ya existente en el sistema AASW) y herramientas de desarrollo web para la construcción de la interfaz gráfica.

La aplicación será compilada como un archivo ejecutable (.exe) y desplegada en un servidor Windows, donde se configurará como un servicio del sistema operativo mediante la herramienta WinSW. Esto permitirá que el sistema se ejecute de forma automática al iniciar el servidor, garantizando su disponibilidad continua sin intervención manual.

El acceso a la plataforma se realizará a través de un servidor Apache configurado como proxy inverso, el cual redirigirá las solicitudes hacia el servicio interno de la aplicación.

El sistema se integrará con la base de datos existente del sistema AASW, desde donde se obtendrá la información necesaria para su visualización, sin realizar modificaciones estructurales sobre la misma.

El sistema contara como mínimo con cinco pantallas funcionales: Dashboard principal, inventario de servidores, seguridad y cumplimiento, monitoreo de servicios, reportes. Cada una de estas pantallas incluirá funcionalidades como búsqueda, filtrado, actualización, visualización de detalle y exportación de información.

El alcance del proyecto se limita al desarrollo de la capa de visualización y consulta de datos, sin contemplar la creación de una nueva base de datos ni las modificaciones del sistema

AASW existente. Asimismo, no se contempla el despliegue en ambientes productivos durante la fase de desarrollo del proyecto.

2.3 Objetivo SMART (Objetivo general)

Desarrollar una plataforma web denominada AASWW para el centro de Gestión Servidor Windows de Coppel S.A. de C.V., que permita visualizar, consultar y analizar en tiempo real la información de los servidores mediante dashboards interactivos y el consumo de una base de datos ya existente del sistema AASW, ejecutándose como un servicio de Windows de alta disponibilidad, en un periodo máximo de 4 meses, con el fin de reducir en al menos un 40 % el tiempo de análisis de la información y detección de fallas, mejorar la toma de decisiones del personal técnico.

2.4 Objetivos específicos

Los objetivos específicos del presente proyecto permiten desglosar el objetivo general en acciones concretas y medibles, orientadas a cada fase del desarrollo de la solución tecnológica. Estos objetivos guían el proceso desde el análisis del problema hasta la implementación y validación de la plataforma AASWW, asegurando el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el centro de Gestión Servidor Windows.

- Analizar el proceso actual de consulta y análisis de información de servidores mediante el uso de archivos de Excel, identificando áreas de mejora en un plazo de dos semanas.

- Diseñar la arquitectura de la solución web, considerando la integración con la base de datos existente del sistema AASW y la definición de las cinco pantallas principales.

- Desarrollar el backend del sistema utilizando FastAPI, implementando al menos 5 endpoints para consulta, filtrado y obtención de datos de servidores.
- Implementar las cinco pantallas funcionales del sistema:
    1. Dashboard principal.
    2. Inventario de servidores.
    3. Seguridad y cumplimiento.
    4. Monitoreo de servicios.
    5. Reportes.
- Integrar funcionalidades clave en cada pantalla como búsqueda, filtrado, actualización, visualización de detalle y exportación de información.
- Generar un ejecutable (.exe) del sistema AASWW para su despliegue en entorno Windows.
- Configurar la aplicación como servicio de Windows utilizando WinSW para su ejecución automática.
- Implementar un servidor Apache como proxy inverso para gestionar el acceso seguro a la aplicación mediante HTTPS (puerto 443).
- Realizar pruebas funcionales del sistema con usuarios del área, validando la correcta visualización de la información y el desempeño de la plataforma.

- Documentar la solución desarrollada y preparar su entrega conforme a los requerimientos establecidos por el cliente.

2.5 Resultados esperados

Los resultados esperados representan los beneficios concretos que se pretenden alcanzar con la implementación de la plataforma AASWW. Estos resultados están alineados con el objetivo general del proyecto y permiten evaluar el impacto de la solución en términos de eficiencia operativa, reducción de errores y mejora en la toma de decisiones dentro del centro de Gestión Servidor Windows.

- Reducir en al menos un 40% el tiempo de análisis de la información, medido mediante pruebas comparativas del proceso actual basado en Excel contra el uso de la plataforma AASWW.
- Eliminación del uso de archivos de Excel para la consulta operativa.
- Acceso a información centralizada en tiempo real mediante la plataforma web.
- Disminución de errores humanos en la interpretación de datos.
- Mejora en la detección oportuna de fallas en los servidores.
- Incremento en la eficiencia operativa del centro de Gestión Servidor Windows.
- Disponibilidad de una interfaz amigable y accesible para el personal técnico.
- Incremento en la seguridad de la información consultada.

- Posibilidad de escalabilidad futura del sistema.
- Ejecución automática del sistema al iniciar el servidor, sin intervención manual.
- Mayor estabilidad y disponibilidad del sistema al operar como servicio de Windows.
- Reducción de la dependencia del usuario para la ejecución de la aplicación.
- Integración transparente con la infraestructura del servidor.

3. Glosario de términos

A continuación, se presentan los principales términos utilizados a lo largo del desarrollo del proyecto:

- Servidor: Equipo o sistema informático encargado de proporcionar servicios, recursos o información a otros dispositivos de una red.
- Dashboard: Interfaz gráfica que permite visualizar información relevante mediante indicadores, gráficos y métricas en tiempo real, facilitando la toma de decisiones.
- Base de datos relacional: sistema de almacenamiento de información estructurada que organiza los datos en tablas relacionadas entre sí, permitiendo consultas eficientes y seguras.
- Agente: Programa o componente de software instalado en los servidores que se encarga de recolectar información de forma automática y enviarla a un sistema central.
- PostgreSQL: Sistema de gestión de base de datos relacional utilizado para almacenar

la información recolectada de los servidores.

- Backend: Conjunto de componentes y procesos que operan en el lado del servidor de una aplicación, encargados de la lógica del sistema, procesamiento de datos, comunicación con la base de datos y gestión de las solicitudes realizadas por los usuarios a través de la interfaz.

- API: Conjunto de reglas y protocolos que permite la comunicación entre diferentes sistemas o aplicaciones.

- FastAPI: Framework de desarrollo web en Python utilizado para la construcción de backend de la aplicación propuesta.

- Proxy inverso: Servidor que actúa como intermediario entre el cliente y uno o mas servidores internos, redirigiendo las solicitudes, mejorando la seguridad y el control del tráfico.

- Servicio de Windows: Aplicación que se ejecuta en segundo plano dentro del sistema operativo, iniciándose automáticamente sin necesidad de intervención del usuario.

4. Referencias

¿Qué es la visualización de datos? | IBM. (2021, septiembre 29). https://www.ibm.com/es-es/think/topics/data-visualization

¿Qué es la visualización de datos? - Explicación de la visualización de datos - AWS. (s. f.). Amazon Web Services, Inc. Recuperado 30 de marzo de 2026, de https://aws.amazon.com/es/what-is/data-visualization/

¿Qué es una base de datos? (s. f.). Recuperado 30 de marzo de 2026, de https://www.oracle.com/latam/database/what-is-database/

5. Anexos

Anexo A. Diagrama de flujo del proceso actual

El diagrama de flujo del proceso actual se presenta en la sección 1.4 del presente documento, donde se describe la secuencia de actividades relacionadas con la administración y monitoreo de servidores Windows.

Anexo B. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema propuesta se describe en la sección 2.1.4.2, donde se presenta la interacción entre los componentes principales del sistema, incluyendo la ejecución de la aplicación AASWW como servicio de Windows y su acceso mediante un servidor Apache configurado como proxy inverso.

Anexo C. Prototipo preliminar (Figma)

Se incluye el diseño de la pantalla principal del sistema, el cual se presenta en la sección 2.1.4.6 del documento. En este prototipo se representan los indicadores clave para el monitoreo de servidores, permitiendo visualizar la estructura inicial de la interfaz y la organización de la información.